

แคมปัสเสมือนจริง
VIRTUAL CAMPUS

โดย
นายมงคล ไกรศักดิ์วัฒน์
นายวรศักดิ์ มหาวรศิลป์
นางสาววันทนี สุกุลมีเกียรติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

แคมปัสเสมือนจริง
VIRTUAL CAMPUS

โดย
นายมงคล ไกรศักดิ์วัฒน์
นายวรศักดิ์ มหาวรศิลป์
นางสาววันทนี สกุลมีเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์
ดร. สมศักดิ์ วัลย์รัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง แคมปัสเสมือนจริง

VIRTUAL CAMPUS

ผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นายมงคล ไกรศักดิ์วัฒน์ | รหัสประจำตัว 42010263 |
| 2. นายวรศักดิ์ มหาวรรคศิลป์ | รหัสประจำตัว 42010311 |
| 3. นางสาววันทนี สกฤตมีเกียรติ | รหัสประจำตัว 42010321 |

(อาจารย์สมเกียรติ วงศิริพิทักษ์) อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

แคมปัสเสมือนจริง

นายมงคล ไกรศักดิ์วัฒน์ 42010263

นายวรศักดิ์ มหาวรรคศิลป์ 42010311

นางสาววันทนี สุกุลมีเกียรติ 42010321

อาจารย์สมเกียรติ วงศิริพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. สมศักดิ์ วัลย์รักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานแบบเพียงเครื่องเดียว แต่มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆ สามารถกระทำการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย

โครงการแคมปัสเสมือนจริง เป็นโครงการที่กล่าวถึงการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ และสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ลักษณะของโปรแกรมเครื่องลูกข่ายจะเป็นโปรแกรมจำลองภาพ 3 มิติของอาคารปฏิบัติการรวม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีตัวละครที่เป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งสามารถพูดคุยเดินไปพบปะกับตัวละครในเครื่องลูกข่ายอื่นๆได้ โดยผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวประมวลผลกลาง

ในการสร้างโมเดล 3 มิตินั้นจะใช้โปรแกรมช่วยสร้างโมเดล 3 มิติ คือ ทรีดี สตูดิโอ แมกซ์ ส่วนการเขียนโปรแกรมเครื่องลูกข่ายให้สามารถแสดงผลภาพ 3 มิติได้นั้น จะใช้คอมโปเนนต์ ไคเร็กซ์เอ็กซ์กราฟิก ของไคเร็กซ์ 8 สำหรับในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายจะใช้คอมโปเนนต์ ไคเร็กซ์เพลย์ ของไคเร็กซ์ 8 โดยในส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใช้ต่างๆ จะกระทำที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ไลบรารีของมายเอสคิวแอลในการติดต่อกับฐานข้อมูลของมายเอสคิวแอล และใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟท์ วิววล ซีพลัสพลัส 6.0 ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีพลัสพลัส

Virtual Campus

Mr. Mongkon Kraisakdawat

Mr. Worasak Mahaworasilpa

Miss Wantanee Skunmekiat

Mr. Somkiat Wangsiripitak Advisor

Dr. Somsak Walairacht Co-Advisor

ABSTRACT

Nowadays, computer using is not only a stand-alone type but there are many kinds of communication between computer network. Surving internet is very popular among people around the world because it helps people connecting each other easier.

Virtual Campus Project is a project which displays the outcomes in 3D and be able to communicate via internet. Client program consists of several parts of program, one of them is 3D simulation program of ECC-Building, Engineering Faculty, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. In the virtual campus environment, there will be 2D characters in the other client computer via the computer server.

To contribute 3D models, 3D studio max is used. Then, in client computer, DirectX Graphics component of DirectX8 is used to display those 3D models in the virtual campus. Moreover, DirectPlay component of DirectX8 is used to communicate among client computers. User Information is kept in MySQL database server and be able to access by using the MySQL Libraries. Microsoft visual C++ 6.0 is used to develop this program.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ได้จากความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์สมศักดิ์ วลัยธวัช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก และต้องขอบคุณผู้ร่วมทำวิทยานิพนธ์นี้ และเพื่อนๆ ที่คอยให้คำปรึกษา จนวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ คือ บิดา มาดา อันเป็นที่เคารพยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดู ข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่ เสมอมา ในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

มงคล ไกรศักดิ์วัฒน์

วรศักดิ์ มหาวรศิลป์

วันทนีย์ สกุลมีเกียรติ

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VIII
สารบัญตาราง	XI
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการคอมโพเนนต์กับไดเรกซ์เอ็กซ์	4
2.1 คอมโพเนนต์ออบเจกต์โมเดล (Component Object Model – COM)	4
2.2 ไดเรกซ์เอ็กซ์ออบเจกต์ กับ คอมโพเนนต์ออบเจกต์	5
2.3 อินเตอร์เฟสของ COM ออบเจกต์	5
2.4 ไดเรกซ์เอ็กซ์ 8 (DirectX 8)	6
2.4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไดเรกซ์เอ็กซ์	6
2.4.2 ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับไดเรกซ์เอ็กซ์	7
(DirectX software Development Kit : DirectX SDK)	
2.4.3 คอมโพเนนต์ในไดเรกซ์เอ็กซ์ 8	7
2.4.3.1 DirectX Graphics	7
2.4.3.2 DirectX Audio	7
2.4.3.3 DirectInput	7
2.4.3.4 DirectPlay	8
2.4.3.5 DirectShow	8
2.4.3.6 DirectSetup	8
บทที่ 3 ไดเรกซ์เอ็กซ์ กราฟฟิก	9
3.1 ความรู้เบื้องต้นกับไดเรกซ์เอ็กซ์ กราฟฟิก	9
3.2 คุณสมบัติของไดเรกซ์ทรีดี	9
3.3 สถาปัตยกรรมของไดเรกซ์ทรีดี (Architectural overview of Direct3D)	11
3.3.1 สถาปัตยกรรมเวอร์เท็กซ์เชดเดอร์	12
3.3.2 สถาปัตยกรรมพิกเซลเชดเดอร์	12

	หน้าที่
3.4 ทฤษฎีระบบพิกัด 3 มิติ	13
3.4.1 ระบบพิกัด 3 มิติ (3-D Coordinate System)	13
3.4.2 ชุดของจุดของวัตถุ 3 มิติ (3-D Primitive)	14
3.4.3 เวกเตอร์ (Vector)	15
3.4.4 เวอร์เท็กซ์ (Vertex)	15
3.4.5 โมเดลสเปซ (Model Space)	15
3.4.6 รูปแบบในการให้แสงเงา (Shading Mode)	16
3.5 กระบวนการเรนเดอร์ออบเจกต์ 3 มิติ	17
3.5.1 กระบวนการแปรพิกัดและให้แสง (Transformation and Lighting : T&L)	17
3.5.2 กระบวนการลงสี (Rasterization)	19
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายกับไดเรกซ์เพลย์	20
4.1 ความรู้เบื้องต้นกับระบบเครือข่าย	20
4.1.1 ระบบหมายเลขไอพี (IP Address)	20
4.1.2 โพรโทคอลหลักที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	20
4.1.3 แพ็กเก็ต (Packets)	21
4.1.4 ซ็อกเก็ต (Sockets)	21
4.1.5 บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	21
4.2 ไดเรกซ์เพลย์ (DirectPlay)	22
4.2.1 ข้อดีของไดเรกซ์เพลย์	22
4.2.2 การสร้างและจัดการกับเซสชัน 4.2.2.1 การติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบเครื่องต่อเครื่อง (Peer-to-Peer Topology)	23
4.2.2.2 การติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์	25
4.2.3 ไดเรกซ์เพลย์กับการสื่อสารในระบบเครือข่าย (DirectPlay Network Communication)	27
4.2.3.1 โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารของไดเรกซ์เพลย์ (DirectPlay Transportation Protocol)	27
4.2.3.2 การอ้างที่อยู่ของไดเรกซ์เพลย์ (DirectPlay Addresses)	27
4.2.4 การติดต่อสื่อสารกันด้วยไดเรกซ์เพลย์ออบเจกต์ (Communication with DirectPlay Objects)	28

	หน้า
บทที่ 5 ทรีดีแม็กซ์	29
5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรีดีแม็กซ์ (3D Max)	29
5.2 ความจำเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์	29
5.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก 3 มิติของทรีดีแม็กซ์	29
5.3.1 แกนอ้างอิงในการสร้างวัตถุ 3 มิติ	29
5.3.2 โพลีกอน (Polygon)	30
5.4 ความสามารถในการทำงานสามมิติของโปรแกรมทรีดีแม็กซ์	31
5.5 ประเภทของภาพวัตถุ 3 มิติของโปรแกรมทรีดีแม็กซ์	31
5.6 การกำหนดพื้นผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ	33
5.7 การปะภาพ 2 มิติลงบนวัตถุ 3 มิติ	33
5.8 การนำเข้าไฟล์และการนำไฟล์ออก (Import and Export file)	33
บทที่ 6 การออกแบบแคมป์สเหมือนจริง	35
6.1 ภาพรวมของโครงการ	35
6.2 คุณสมบัติของแคมป์สเหมือนจริง	35
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	36
6.3.1 ไมโครซอฟท์ วิววล ซีพลัสพลัส 6.0 (Microsoft Visual C++ 6.0)	36
6.3.2 ไมโครซอฟท์ ไคลร์กซ์เอ็กซ์ 8 เอสดีเค (Microsoft DirectX8 SDK)	36
6.3.3 ทรีดีแม็กซ์ (3D Max)	37
6.3.4 โปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)	37
6.3.5 โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ชอป (Adobe Photoshop)	37
6.3.6 แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ต (PandaDXExport.dle)	37
6.4 การออกแบบ	38
6.5 การออกแบบสร้างโมเดล 3 มิติ	38
6.5.1 ขั้นตอนในการสร้างภาพวัตถุ 3 มิติในแคมป์สเหมือนจริง	38
6.5.2 แนวทางในการลดความซับซ้อนของภาพ 3 มิติ ในแคมป์สเหมือนจริง	39
6.6 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมทางฝั่งไคลเอ็นท์	40
6.6.1 การรับอินพุตการทำงานจากผู้ใช้	41
6.6.2 การทำงานเพื่อแสดงผลภาพแวดล้อม 3 มิติ	42
6.6.2.1 การรับแฟ้มเกิดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาตรวจสอบ	43
6.6.2.2 การโหลดแผนที่มาแสดงในโปรแกรมไคลเอ็นท์	43

	หน้าที่
6.6.2.3	การเปลี่ยนตำแหน่งในโลก 3 มิติ และแผนที่เล็ก 43
6.6.2.4	การแสดงผลสภาพแวดล้อม 3 มิติ 43
6.6.2.5	การทำงานในส่วนแสดงข้อความสนทนา 44
6.6.2.6	การทำงานในส่วนการแสดงไดอะล็อกซ์ รายละเอียดต่างๆ 44
6.6.2.7	การทำงานในส่วนการแสดงไดอะล็อกซ์ ของการส่งเมลล์ 44
6.7	การออกแบบพัฒนาส่วนการติดต่อระหว่างไคลเอนท์กับเซิร์ฟเวอร์ 45
6.7.1	การส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนท์กับเซิร์ฟเวอร์ 45
6.7.1.1	การทำงานตรวจสอบการล็อกอินจากไคลเอนท์ 45
6.7.1.2	การทำงานตรวจสอบแพ็กเก็ตข้อมูล เพื่อประมวลผล 46
6.7.1.3	การทำลายอ็อบเจกต์ของไคลเอนท์เมื่อ การเชื่อมต่อยกเลิก 47
6.7.2	การจัดการกับฐานข้อมูล 48
6.7.3	โครงสร้างแพ็กเก็ตข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร ของแคมปัสเสมือนจริง 49
บทที่ 7	ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการงาน 57
7.1	รูปแบบของโครงการงาน 57
7.2	ผลของโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 57
7.3	ผลของโปรแกรมฝั่งไคลเอนท์ 59
7.4	การทดลอง 64
7.4.1	การทดลองด้านการแสดงผล 3 มิติ 64
7.4.2	การทดลองด้านความเร็วทางด้านเน็ตเวิร์ก 64
บทที่ 8	บทสรุปและวิจารณ์ 66
8.1	ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 66
8.2	แนวทางในการพัฒนาต่อ 66
8.3	สรุป 67
ภาคผนวก ก	การใช้งานโปรแกรมตรีดีแม็กซ์ 68
ภาคผนวก ข	การเตรียม Microsoft Visual C++ ให้พร้อมใช้งานกับ DirectX 78
บรรณานุกรม	81

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 แสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเน้นท์, อินเตอร์เฟซและฟังก์ชัน	4
รูปที่ 2-2 แสดงการติดต่อกันระหว่าง COM ออบเจ็กต์ กับ ไคลเอนต์เอ็กซ์ ออบเจ็กต์	5
รูปที่ 3-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างไคลเอนต์ที่ดีกับระบบคอมพิวเตอร์	10
รูปที่ 3-2 โครงสร้างการทำงานของไคลเอนต์กราฟฟิค	11
รูปที่ 3-3 แสดงแผนผังสถาปัตยกรรมเวอร์เท็กซ์เซดเคอร์	12
รูปที่ 3-4 แสดงแผนผังสถาปัตยกรรมฟิกเซลเซดเคอร์	12
รูปที่ 3-5 แสดงระบบพิกัด 3 มิติ แบบมือซ้ายและมือขวา	13
รูปที่ 3-6 แสดงรูปลูกบาศก์ที่ประกอบกันขึ้นมาจากรูปสามเหลี่ยม	14
รูปที่ 3-7 แสดงภาพทรงกลมที่ประกอบกันขึ้นมาจากรูปสามเหลี่ยม	14
รูปที่ 3-8 รูปแบบลำดับเวกเตอร์ในเวอร์เท็กซ์	15
รูปที่ 3-9 แสดงการให้แสงเงาแบบแบนราบให้กับกาน้ำชา	16
รูปที่ 3-10 แสดงการให้แสงเงาแบบการาค์ให้กับกาน้ำชา	16
รูปที่ 3-11 ขั้นตอนในเรนเดอร์ไปป์ไลน์	17
รูปที่ 3-12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลในโมเดลสเปซที่อ้างอิงตำแหน่งใหม่ในเวิร์ลสเปซ	18
รูปที่ 3-13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเดลในเวิร์ลสเปซกับมุมมองของกล้อง	18
รูปที่ 3-14 แสดงการทำโปรเจกชัน ซึ่งจะเห็นโมเดลในมุมมองภาพ 2 มิติที่มีความลึก	19
รูปที่ 3-15 หลังจากถูกวิวพอร์ตและขริบออก	19
รูปที่ 4-1 การเชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่อง โดยในรูปนี้จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ 4 เครื่อง	24
รูปที่ 4-2 การเชื่อมต่อแบบไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์ โดยมีผู้ใช้จำนวน 4 เครื่อง	25
รูปที่ 5-1 ระบบพิกัด 3 มิติ	30
รูปที่ 5-2 แสดงการนำโพลีกอนมาต่อกันจนเป็นวัตถุแบบต่าง ๆ	30
รูปที่ 5-3 ภาพ A ใช้โพลีกอนน้อย ส่วนภาพ B ใช้โพลีกอนมาก	30
รูปที่ 5-4 การสร้างวัตถุ 3 มิติด้วยวิธีการ Extrude	31
รูปที่ 5-5 การสร้างวัตถุ 3 มิติด้วยวิธีการ Lathe	32
รูปที่ 5-6 การสร้างวัตถุ 3 มิติด้วยวิธีการ Loft	32
รูปที่ 5-7 แสดงการกำหนดพื้นผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ	33
รูปที่ 5-8 แสดงการกำหนดการแปะภาพ 2 มิติลงบนวัตถุ 3 มิติ	33
รูปที่ 6-1 ขั้นตอนการสร้างวัตถุ 3 มิติ	39
รูปที่ 6-2 แสดงการสร้างสิ่งของด้วยออบเจ็กต์เดียวโดยใช้เท็กเจอร์แปะ	39
รูปที่ 6-3 แผนผังแสดงการทำงานหลักของโปรแกรมไคลเอ็นท์	40
รูปที่ 6-4 แผนผังการทำงานในส่วนอ็พเทรรายการที่จะแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์	42
รูปที่ 6-5 แสดงการทำงานระหว่างไคลเอ็นท์กับเซิร์ฟเวอร์	45

	หน้าที่
รูปที่ 6-6 แสดงการทำงานในการตรวจสอบการล็อกอินจากไคลเอ็นท์	46
รูปที่ 6-7 แสดงการทำงานตรวจสอบแพ็กเก็ตเพื่อประมวลผล	47
รูปที่ 6-8 แสดงการทำลายออบเจกต์ของผู้ใช้ และเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล	47
รูปที่ 6-9 แสดงแพ็กเก็ตที่ส่งกลับไปมาระหว่างไคลเอ็นท์กับเซิร์ฟเวอร์	56
รูปที่ 7-1 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ เริ่มทำงาน	57
รูปที่ 7-2 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์แสดงผลข้อมูลการทำงานในการเดินของผู้ใช้ที่ชื่อ อ้อแอ้	58
รูปที่ 7-3 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์แสดงผลข้อมูลการทำงานในการสนทนา	58
รูปที่ 7-4 แสดงโปรแกรมไคลเอ็นท์ที่ตัวละครอยู่กลางจอของโปรแกรมเสมอ	59
รูปที่ 7-5 บรรยากาศภายในห้องมัลติมีเดีย (Multimedia Room 801)	60
รูปที่ 7-6 ในสภาพแวดล้อม 3 มิติ ที่โปรแกรมไคลเอ็นท์ จะสามารถปรับมุมมองกล้องได้หลายมุมมอง	60
รูปที่ 7-7 บรรยากาศหน้าลิฟต์ด้านหลังของตึก	61
รูปที่ 7-8 บรรยากาศด้านหน้าห้องฮาร์ดแวร์	61
รูปที่ 7-9 ผู้ใช้สามารถคลิกขวาที่ตัวละคร เพื่อดูข้อมูลของตัวละครที่ถูกคลิกได้	62
รูปที่ 7-10 แสดงไอคอนล๊อกซ์รายละเอียดของการอีเมลล์	62
รูปที่ 7-11 แสดงรายชื่อบุคคลที่สามารถอีเมลล์ไปได้	63
รูปที่ 7-12 แสดงหน้าต่างการกรอกข้อความเพื่อส่งอีเมลล์	63
รูปที่ 7-13 ผลลัพธ์จากการใช้โปรแกรม DU Meter Stopwatch ในการจับเวลาในการล็อกอิน	65
รูปที่ ก-1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอการทำงานของโปรแกรมทรีดีแม็กซ์	68
รูปที่ ก-2 เมนูบาร์	68
รูปที่ ก-3 ทูลบาร์	69
รูปที่ ก-4 แถบสั่งการ	70
รูปที่ ก-5 หน้าต่างบอกสถานะ	70
รูปที่ ก-6 หน้าจอย่อย	72
รูปที่ ก-7 เครื่องมือควบคุมหน้าจอย่อย	72
รูปที่ ก-8 แถบคำสั่งเพื่อป้อนขนาดและตำแหน่งของวัตถุ 3 มิติ	73
รูปที่ ก-9 แถบคำสั่งที่ใช้แก้ไขขนาดของวัตถุ 3 มิติ	74
รูปที่ ก-10 แสดงหน้าต่างการกำหนดเท็กเจอร์ให้กับวัตถุ 3 มิติ	74
รูปที่ ก-11 เคสคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการแปะเท็กเจอร์ลงบนวัตถุ 3 มิติ	75
รูปที่ ก-12 การแปะภาพแบบ Cylindrical	75
รูปที่ ก-13 การแปะภาพแบบ Spherical	75
รูปที่ ก-14 การแปะภาพแบบ Shrink Wrap	76
รูปที่ ก-15 การแปะภาพแบบ Box	76
รูปที่ ก-16 การแปะภาพแบบ Face	76

	หน้า
รูปที่ ก-17 แสดงตัวเลือกต่าง ๆ ของปลั๊กอิน PandaDXExport.dle	77
รูปที่ ข-1 ไดอะล็อกบ็อกสำหรับการกำหนดไคเรททอรีของเซคเตอร์ไฟล์ในไคเร็กเอ็กซ์	78
รูปที่ ข-2 ไดอะล็อกบ็อกสำหรับการกำหนดไคเรททอรีของไลบรารีไฟล์ในไคเร็กเอ็กซ์	78
รูปที่ ข-3 ไดอะล็อกบ็อกสำหรับการกำหนดไลบรารีที่จะนำมาลิงค์ในขณะคอมไพล์	79
รูปที่ ข-4 ตัวอย่างข้อความผิดพลาดในการคอมไพล์โดยที่ไม่ได้กำหนดคอมไพล์ลิงก์	79

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 4-1 ข้อดีข้อเสียของโปรแกรมประยุกต์แบบเครื่องต่อเครื่อง (Peer-to-Peer)	25
ตารางที่ 4-2 ข้อดีข้อเสียของโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์	26
ตารางที่ 6-1 เปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลแคมปัสเสมือนจริงกับผู้ใช้ทั่วไป (guest)	41
ตารางที่ 6-2 ตาราง Map เป็นตารางเก็บรหัสและชื่อของแผนที่ต่างๆ ในโลกแคมปัสเสมือนจริง	48
ตารางที่ 6-3 ตาราง Wrap เป็นตารางเก็บข้อมูลตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อระหว่างแผนที่ต่างๆ	48
ตารางที่ 6-4 ตาราง Users เก็บรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้	48
ตารางที่ 6-5 แสดงหมายเลขคำสั่งต่างๆ	50
ตารางที่ 6-6 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_LOGIN	50
ตารางที่ 6-7 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_SET_ID	50
ตารางที่ 6-8 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_CREATE_PLAYER	51
ตารางที่ 6-9 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_DESTROY_PLAYER	51
ตารางที่ 6-10 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_PLAYER_WALK	51
ตารางที่ 6-11 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_PLAYER_CHAT	52
ตารางที่ 6-12 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_REQUEST_MAP	52
ตารางที่ 6-13 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_MAP	52
ตารางที่ 6-14 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_WRAP	53
ตารางที่ 6-15 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_NPC	53
ตารางที่ 6-16 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_REQUEST_NPCTALK	54
ตารางที่ 6-17 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_NPCTALK	54
ตารางที่ 6-18 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_MAIL_STEP1	54
ตารางที่ 6-19 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_MAIL_STEP2	55
ตารางที่ 6-20 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_REQUEST_PLAYERINFO	55
ตารางที่ 6-21 แสดงโครงสร้างแพ็กเก็ต PK_RESPONSE_PLAYERINFO	55

บรรณานุกรม

- สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, ดัน ดันท์สุทริวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยยะ. 2545. **เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ต (Second Edition)**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ ฯ : โปรวิชั่น.
- นิรุธ อำนวยศิลป์. 2545. **เขียนเกมอย่างมืออาชีพด้วย Visual C++ และ DirectX ฉบับสมบูรณ์**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ ฯ : อินโฟเพรส.
- ชัยดำรงค์ อุทธิรัมย์. 2544. **Direct3D พัฒนาเกมสามมิติ**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ ฯ : สามย่าน.COM.
- พูนศักดิ์ ฐนพันธ์พานิช. 2544. **เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 3D Studio MAX4**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ ฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
- ปิยะบุตร สุทธิธารา. 2544. **3ds max4**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ ฯ : อินโฟเพรส.
- ยุทธนา ถิลาวัฒนกุล. 2544. **คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์**. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ ฯ : อินโฟเพรส.
- Mason McCuskey. 2002. **Special Effects Game Programming with DirectX**. United States of America : Premier Press.
- Shelly, G. B. et. al. 2001. **System Analysis and Design**. 4th. ed. Boston : Course Technology.
- <http://www.cwinapp.com>
- <http://msdn.microsoft.com/library>
- <http://www.thaigamedevx.com>
- <http://www.thaidev.com>